# PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA / DE AULA: REDES LOCALES

**Resumen de Unidades de Programación (Curso 2026-2027)**

| Código | Título de la UP | Duración | Temporalización | RA asociados (Descripción breve) |
|---|---|---|---|---|
| **UP01** | **Introducción a las redes** | **10 h** | 08/09/2026 - 15/09/2026 | **RA01:** Principios de funcionamiento y tipos de redes (parcial). |
| **UP02** | **Arquitectura de las redes locales** | **25 h** | 17/09/2026 - 06/10/2026 | **RA01:** Elementos, topologías y mapas físicos (parcial). |
| **UP03** | **Identificación de elementos y espacios físicos** | **33 h** | 08/10/2026 - 06/11/2026 | **RA02:** Despliegue, canalizaciones y racks (parcial) + **RA06:** PRL. |
| **UP04** | **Medios de transmisión** | **25 h** | 06/11/2026 - 04/12/2026 | **R3:** Clasificación de medios, tomas de usuario y paneles. |
| **UP05** | **Instalación/configuración de los equipos de red. Aspectos teóricos** | **35 h** | 10/11/2026 - 29/01/2027 | **RA04:** Redes inalámbricas, protocolos y direccionamiento básico (parcial). |

| Código | Título de la UP | Duración | Temporalización | RA asociados (Descripción breve) |
|---|---|---|---|---|
| **UP06** | **Configuración de los equipos de red** | **35 h** | 29/01/2027 - 04/03/2027 | **RA04:** Configuración avanzada, seguridad inalámbrica y creación de VLANs (parcial). |
| **UP07** | **Interconexión de equipos** | **40 h** | 05/03/2027 - 23/04/2027 | **RA03:** Adaptadores, crimpado (cobre/fibra), switches y paneles de parcheo. |
| **UP08** | **Resolución de incidencias en una LAN** | **30 h** | 27/04/2027 - 28/05/2027 | **RA05:** Mantenimiento preventivo/correctivo, diagnóstico e informes de averías. |

- La suma total de estas unidades es de **233 horas**, las cuales engloban de forma integrada las 23.3 horas asignadas al periodo Dual/Formación en Empresa.

---

## UP01: INTRODUCCIÓN A LAS REDES

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP01 |
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **10 Horas** |
| **Temporalización** | Del **08/09/2026** al **15/09/2026** (1º Trimestre) |
| **Bloques de Contenido** | Conceptos básicos de comunicación; Clasificación de redes según cobertura y propiedad |

### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA01 (Parcial).** Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. * **b)** Se han identificado los distintos tipos de redes.

### 3. Organización

**Contenidos** * Evolución histórica e introducción a los sistemas de redes de datos. * Elementos de un sistema de comunicación: emisor, receptor, medio, mensaje y protocolo. * Clasificación de redes según su alcance geográfico: PAN, LAN, MAN, WAN. * Clasificación de redes según nivel de acceso y propiedad: públicas, privadas, intranet y extranet. * Introducción conceptual al flujo de datos en redes locales.

**Metodología** * Se emplean dinámicas introductorias multimedia y el análisis de casos reales (la red de su propia casa, la red del centro educativo). El alumnado trabaja de manera colaborativa para identificar y clasificar las redes que utilizan en su vida cotidiana a través de dinámicas de lluvia de ideas.

**Secuencia de actividades** * **A1:** Análisis del mapa del aula de informática identificando emisor, receptor y medios tangibles. * **A2:** Elaboración de una tabla comparativa/infografía clasificando las diferencias entre internet, intranet y redes LAN locales. * **A3:** Caso práctico: Diseñar conceptualmente la infraestructura de comunicación necesaria para interconectar dos oficinas de una misma empresa localizadas en municipios distintos.

**Recursos** * Pizarra digital, software de mapas mentales (MindMeister o similar), Aula Virtual (Aules), documentación y lecturas técnicas iniciales.

#### 4. Evaluación y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Actividades conceptuales y portafolio (20%):** Valoración de los mapas conceptuales y clasificaciones entregadas. * **Prueba objetiva teórica (80%):** Examen tipo test sobre conceptos básicos y taxonomía de redes (según directriz del 80%-20% del módulo).

**Adaptaciones** * **DUA:** Uso de recursos audiovisuales subtitulados y diagramas cromáticos simplificados para la diferenciación de redes según su alcance geográfico.

---

## UP02: ARQUITECTURA DE LAS REDES LOCALES

#### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP02 |
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **25 Horas** |
| **Temporalización** | Del **17/09/2026** al **06/10/2026** (1º Trimestre) |
| **Bloques de Contenido** | Topologías de red; Componentes de la LAN; Representación y mapas de red |

#### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA01 (Parcial).** Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

**Criterios de Evaluación** * **c)** Se han descrito los elementos de la red local y su función. * **e)** Se ha reconocido el mapa físico de la red local. * **f)** Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. * **g)** Se han econocido las distintas topologías de red. * **h)** Se han identificado estructuras alternativas.

### 3. Organización

**Contenidos** * Componentes de una red local: estaciones de trabajo, servidores, tarjetas de red (NIC), periféricos compartidos y medios de interconexión. * Dispositivos de interconexión de datos: concentradores (Hubs), conmutadores (Switches) y encaminadores (Routers). * Topologías lógicas y físicas: anillo, bus, estrella, árbol, malla e híbridas. * Simbología estándar de redes de datos (Iconografía Cisco/IEEE). * Software de diseño y representación de diagramas de red (Cisco Packet Tracer, Draw.io o Microsoft Visio).

**Metodología** * Se combina la explicación guiada en el aula técnica con laboratorios prácticos de modelado digital. El alumnado explora componentes hardware descatalogados y modernos en el taller de informática y posteriormente los representa de forma abstracta en herramientas informáticas de diagramación.

**Secuencia de actividades** * **A1:** Identificación física en el taller de componentes de red (Switches, NICs, Routers de operadoras) describiendo sus conexiones y etiquetado técnico. * **A2:** Taller de topologías: simulación de caídas de nodos en topologías de bus y estrella para analizar la resiliencia de la red. * **A3:** Diseño asistido por ordenador (DAO): Creación del mapa físico completo del laboratorio de informática utilizando Draw.io respetando la simbología técnica.

### 4. Evaluación y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Ejercicios prácticos de diagramación (20%):** Valoración de los mapas de red generados en la herramienta digital, su orden y su exactitud técnica. * **Prueba objetiva (80%):** Control escrito teórico-práctico de identificación de topologías y elementos de red.

**Adaptaciones** * **DUA:** Suministro de bibliotecas de iconos ya listas y preconfiguradas; andamiaje mediante esquemas de mapas de red parcialmente completados para alumnos con dificultades de abstracción espacial.

---

## UP03: IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESPACIOS FÍSICOS

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP03 |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **33 Horas** |
| **Temporalización** | Del **08/10/2026** al **06/11/2026** (1º Trimestre) |
| **Bloques de Contenido** | Canalizaciones; Armarios de comunicaciones (Racks); Seguridad y Prevención en Instalaciones |

## 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA02 (Parcial).** Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje. * **RA06 (Completo).** Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

**Criterios de Evaluación** * **RA02: a)** Reconocimiento de principios funcionales; **d)** Detalles del cableado e instalación; **e)** Montado de canalizaciones y tubos; **f)** Montado de armarios de comunicaciones (racks) y sus accesorios; **j)** Trabajo con la calidad y seguridad requeridas. * **RA06: a, b, c, d, e, f, g, h)** Identificación de riesgos de herramientas, operación segura de máquinas, uso de EPIs, gestión ambiental de residuos y mantenimiento del orden y la limpieza en el taller.

## 3. Organización

**Contenidos** * Estándares de infraestructura de telecomunicaciones en edificios. * Tipos de canalizaciones: canaleta plástica de superficie, tubos corrugados, bandejas metálicas de rejilla. Técnicas operativas de corte, fijación y distribución espacial. * Armarios de distribución de planta y principales (Racks): unidades de altura (U), distribución de organizadores de cables, bandejas de fijación y sistemas de ventilación activa. * Normativa de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) aplicada a trabajos eléctricos y mecánicos de telecomunicación. * Equipos de Protección Individual (EPIs): guantes de protección mecánica, gafas de seguridad para corte, calzado aislante. * Gestión ambiental: Clasificación y reciclado selectivo de mermas plásticas, férricas y embalajes en el punto limpio del taller.

**Metodología** * Metodología eminentemente práctica en taller de montaje (Taller de redes). El alumnado opera herramientas manuales (sierras, taladros, guías pasacables) bajo la estricta supervisión de las medidas de seguridad colectivas e individuales, aplicando metodologías de las “5S” para el orden técnico del aula.

**Secuencia de actividades** * **A1:** Auditoría de seguridad del taller: Localización de extintores, rutas de evacuación, señalización de peligro eléctrico y comprobación de inventario de EPIs individuales. * **Lab1:** Práctica de montaje mecánico de canaletas plásticas sobre paneles de madera, ejecutando cortes precisos en ángulo (inglete a 45º) y fijación firme. * **Lab2:** Ensamblado y anclaje de un armario Rack de mural de 6U o 9U, distribuyendo los accesorios internos (unidades de ventilación, bandejas y regletas PDU). * **A2:** Taller de reciclaje: Clasificación de los residuos generados (restos de PVC, virutas metálicas, cartón) en contenedores específicos habilitados en el aula.

### 4. Evaluación y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Evaluación del desempeño en taller (20%):** Rúbrica de taller que valora el uso estricto de EPIs, la destreza en el montaje, el orden de las herramientas y la limpieza del puesto. * **Prueba objetiva de seguridad y montaje (80%):** Examen tipo test que incluye preguntas sobre normativa de racks, dimensiones y protocolos de prevención de riesgos.

**Adaptaciones** * **Medidas específicas:** Ajuste y supervisión uno a uno durante el manejo de herramientas de corte. * **DUA:** Instrucciones procedimentales mediante videoguías en bucle proyectadas en el taller; cartelería visual con las normas de seguridad fijadas sobre cada mesa de trabajo.

---

## UP04: MEDIOS DE TRANSMISIÓN

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP04 |
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **25 Horas** |
| **Temporalización** | Del **06/11/2026** al **04/12/2026** (1º Trimestre) |
| **Bloques de Contenido** | Cable de cobre (UTP/FTP/STP); Fibra Óptica; Paneles de parcheo y Tomas de usuario |

## 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA01 (Parcial).** Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. * **RA02 (Parcial).** Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.

**Criterios de Evaluación** * **RA03: * a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. * b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. * c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. * d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. * e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. * f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. * g) Se ha trabajado con la calidad requerida.

## 3. Organización

**Contenidos** * Medios de transmisión guiados: El cable de par trenzado. Categorías (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7). Tipos de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas (EMI). * Fundamentos físicos de la fibra óptica: monomodo y multimodo. Estructuras de conectores de fibra. * Elementos terminales del cableado estructurado: Paneles de parcheo (Patch Panels) de rack y tomas de telecomunicación de usuario (rosetas RJ-45, keystone). * Herramientas de conexionado por impacto (tipo KRONE o 110). * Estándares y sistemas industriales de etiquetado y certificación de redes.

**Metodología** * Demostración guiada y posterior ejecución individual en paneles individuales de prácticas. Se fomenta la precisión manual y la paciencia operativa mediante talleres repetitivos de conexionado hembra, verificando la continuidad eléctrica mediante testeadores de red básicos de LED.

**Secuencia de actividades** * **A1:** Laboratorio de reconocimiento visual y táctil de secciones de cableado: Pelado y disección de mangueras UTP, FTP y STP analizando sus hilos y blindajes. * **Lab1:** Conexionado por impacto de un módulo keystone hembra RJ-45 en una toma de usuario final siguiendo los códigos de colores de la norma T568B. * **Lab2:** Conexionado del extremo opuesto del cable en el panel de parcheo del rack, ordenando el mazo de cables trasero mediante bridas de velcro. * **Lab3:** Testeo de extremo a extremo (Roseta-Patch Panel) usando un certificador/testeador básico para comprobar la ausencia de hilos abiertos o cruzados y ejecución del etiquetado según formato estandarizado.

## 4. Evaluación y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Práctica técnica de conexionado (20%):** Inspección visual del conexionado hembra, orden y superación del test de conductividad sin fallos. * **Prueba objetiva escrita**

**(80%):** Examen tipo test sobre categorías de cables, anchos de banda, distancias máximas y atenuaciones.

**Adaptaciones** * **DUA:** Uso de plantillas impresas ampliadas a color con el esquema detallado de la norma de colores T568A/B colocada junto al alumno; herramientas con mangos ergonómicos y adaptados para el crimpado/impactado.

---

## UP05: INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RED. ASPECTOS TEÓRICOS

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP05 |
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **35 Horas** |
| **Temporalización** | Del **10/11/2026** al **29/01/2027** (1º y 2º Trimestre) |
| **Bloques de Contenido** | El modelo OSI y TCP/IP; Direccionamiento IPv4; Introducción a redes inalámbricas |

### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA04 (Parcial).** Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. * **b)** Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. * **g)** Se han identificado los protocolos.

### 3. Organización

**Contenidos** * Arquitecturas de red basadas en niveles: El modelo de referencia OSI (7 capas) y el modelo de Internet TCP/IP (4 capas). Encapsulamiento de datos. * El nivel de red: El protocolo IP. Estructura de una dirección IPv4 (32 bits). * Clases de direcciones IPv4 (A, B, C, D). Direccionamiento

privado frente a direccionamiento público. * Concepto de Máscara de Red, Dirección de Red y Dirección de Broadcast. * Fundamentos de las comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi): Estándares IEEE 802.11 (a, b, g, n, ac, ax). Frecuencias de operación (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) y canales. * Modos de funcionamiento inalámbricos: Ad-Hoc e Infraestructura (BSS/ESS).

**Metodología** * Sesiones de explicación lógica matizadas con analogías del mundo real (el sistema postal de correos para explicar el direccionamiento e IP). Trabajo guiado resolviendo problemas matemáticos binarios y de segmentación de redes directamente en hojas de trabajo digitales.

**Secuencia de actividades** * **A1:** Mapa interactivo del viaje de un paquete de datos (PDU) desde que se hace clic en el navegador web descendiendo por las capas OSI. * **A2:** Batería de ejercicios lógicos de direccionamiento: Clasificación de IPs dadas en públicas/privadas, determinación de su clase y cálculo de su dirección de red y broadcast. * **A3:** Análisis del espectro electromagnético del aula utilizando un software analizador Wi-Fi (Wi-Fi Analyzer) en el smartphone/portátil para mapear la saturación de canales en 2.4 GHz.

#### 4. Evaluación y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Tareas y hojas de direccionamiento (20%):** Revisión de la exactitud de los ejercicios entregados en la plataforma. * **Prueba objetiva de protocolos e IP (80%):** Examen formal de problemas de direccionamiento IPv4 y arquitectura OSI/TCP-IP.

**Adaptaciones** * **DUA:** Tablas de conversión directa binario-decimal impresas; simuladores gráficos interactivos online que muestran visualmente el proceso de encapsulamiento capa a capa.

---

## UP06: CONFIGURACIÓN DE LOS RECURSOS Y EQUIPOS DE RED

#### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP06 |
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **35 Horas** |
| **Temporalización** | Del **29/01/2027** al **04/03/2027** (2º Trimestre) |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Bloques de Contenido** | Configuración de adaptadores IP; Seguridad inalámbrica; Puntos de acceso; VLANs |

**2. Fundamentación**

**Resultados de Aprendizaje** * **RA04 (Parcial).** Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.

**Criterios de Evaluación** * **c)** Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. * **d)** Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. * **e)** Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos inalámbricos. * **f)** Se ha instalado el software correspondiente. * **h)** Se han configurado los parámetros básicos. * **i)** Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. * **j)** Se han creado y configurado VLANs.

**3. Organización**

**Contenidos** * Configuración de parámetros IP estáticos y dinámicos (DHCP) en sistemas operativos clientes (Windows/Linux). * Configuración de Puntos de Acceso Inalámbricos (APs) y routers domésticos. Configuración del SSID. * Mecanismos de seguridad y cifrado inalámbrico: WEP (obsoleto), WPA2, WPA3, filtrado de direcciones MAC y aislamiento de clientes. * Herramientas de software de utilidad de red y utilidades de línea de comandos (`ipconfig`, `ifconfig`, `ip a`, `ping`). * Concepto e importancia de las Redes de Área Local Virtuales (VLANs). Segmentación de tráfico a nivel 2.

**Metodología** * Aprendizaje Basado en Proyectos a pequeña escala. El alumnado debe aprovisionar de forma autónoma una red mixta de datos (cableada e inalámbrica) segura para un escenario empresarial simulado, utilizando tanto maquetas de hardware físico como entornos avanzados de simulación virtual.

**Secuencia de actividades** * **Lab1:** Configuración manual de tarjetas de red de ordenadores del aula para crear una red ad-hoc aislada y verificar la conectividad mediante comandos ping recíprocos. * **Lab2:** Configuración avanzada de un Punto de Acceso físico corporativo: Creación de una red de “Invitados” con seguridad WPA3 y aislamiento de clientes. * **Lab3:** Laboratorio de simulación en Packet Tracer: Configuración de un Switch gestionable mediante comandos CLI para segmentar un entorno escolar en dos VLANs independientes (VLAN 10: Profesores, VLAN 20: Alumnos) impidiendo la intercomunicación directa.

### 4. Evaluación y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Prácticas configurativas de laboratorio (20%):** Rúbrica de control de objetivos cumplidos en los laboratorios de switches y puntos de acceso. * **Prueba de comandos y configuración (80%):** Examen práctico individual en ordenador (configuración IP, comandos de red y diseño de topología simulada).

**Adaptaciones** * **Medidas específicas:** Entrega de guías de referencia rápidas con la sintaxis exacta de los comandos CLI del switch. * **DUA:** Flexibilidad en los entregables permitiendo capturas de pantalla estructuradas o la grabación de un breve vídeo demostrativo del funcionamiento de la red.

---

## UP07: INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP07 |
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **40 Horas** |
| **Temporalización** | Del **05/03/2027** al **23/04/2027** (2º y 3º Trimestre) |
| **Bloques de Contenido** | Crimpado de cables RJ-45; Montaje de conectores; Latiguillos de red; Certificación de enlaces |

### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA03.** Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. * **b)** Se han montado los adaptadores de red en los equipos. * **c)** Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. * **d)** Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. * **e)** Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. * **f)** Se ha verificado la conectividad de la instalación. * **g)** Se ha trabajado con la calidad requerida.

### 3. Organización

**Contenidos** * Herramientas específicas del instalador de redes: Crimpadora RJ-45, pelacables de precisión, tijeras de electricista. * Estándares de conexionado EIA/TIA 568A y EIA/TIA 568B para conectores macho RJ-45. Cables directos y cables cruzados (conceptos históricos y auto MDI-X). * Técnicas mecánicas de montaje de conectores rápidos y empalmes mecánicos básicos sobre fibra óptica. * Montaje e integración física de switches y routers sobre guías y perfiles de racks de 19 pulgadas utilizando tornillería de jaula. * El concepto de latiguillo de red (Patch Cord). * Parámetros de verificación eléctrica: continuidad, mapeo de hilos, cortocircuitos, hilos partidos y cruzados.

**Metodología** * Talleres artesanales repetitivos en puestos de trabajo individuales. El profesor realiza una demostración magistral en macro-pantalla detallando la técnica exacta de alineación, peinado, corte e inserción de hilos de cobre en el conector transparente antes del crimpado físico.

**Secuencia de actividades** * **Lab1:** Fabricación propia de un latiguillo directo de red Cat 6 siguiendo rigurosamente la norma T568B en ambos extremos; pelado, alineación perfecta, corte plano e inserción hasta el fondo del conector RJ-45 antes de aplicar fuerza con la crimpadora. * **Lab2:** Fabricación de un latiguillo cruzado (Norma T568A en un extremo y T568B en el otro) para interconexión directa de equipos legados. * **Lab3:** Integración e interconexión completa del rack: Atornillado de un switch de 24 puertos al rack, parcheo ordenado de cables desde el Patch Panel usando latiguillos comerciales y propios, y validación lumínica del enlace (Link up).

### 4. Evaluation y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Evaluación de producto manufacturado (20%):** Revisión métrica de los cables fabricados por el alumno. Se penaliza la excesiva pérdida de trenzado o cubiertas exteriores fuera del conector y es obligatoria la superación del test de hilos. * **Prueba objetiva conceptual (80%):** Examen tipo test enfocado en normativa de cableado estructurado, subsistemas y estándares de interconexión.

**Adaptaciones** * **Medidas específicas:** Ayudas mecánicas para alumnos con debilidad motriz en manos (crimpadoras de carraca con reductor de esfuerzo). * **DUA:** Uso de conectores de tipo “Pass-Through” (los hilos pasan de largo del conector facilitando la verificación visual previa antes del corte/crimpado) como medida andamiada de aprendizaje de éxito.

---

## UP08: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA LAN

### 1. Identificación

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Código** | UP08 |
| **Módulo** | Redes Locales (0225) |
| **Duración** | **30 Horas** |
| **Temporalización** | Del **27/04/2027** al **28/05/2027** (3º Trimestre) |
| **Bloques de Contenido** | Diagnóstico de averías LAN; Señales visuales; Software de monitorización; Informes |

### 2. Fundamentación

**Resultados de Aprendizaje** * **RA05.** Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.

**Criterios de Evaluación** * **a)** Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. * **b)** Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software. * **c)** Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. * **d)** Se han verificado los protocolos de comunicaciones. * **e)** Se ha localizado la causa de la disfunción. * **f)** Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. * **g)** Se han solucionado las disfunciones software. * **h)** Se ha elaborado un informe de incidencias.

### 3. Organización

**Contenidos** * Metodología general de resolución de problemas (Troubleshooting) de redes de datos. Aislamiento por capas (Modelo OSI/Cisco). * Interpretación de las señales de diagnóstico visual (LEDs de estado de link, velocidad, actividad y alertas de switches y tarjetas NIC). * Diagnóstico avanzado mediante utilidades de red por línea de comandos: `tracert` / `traceroute`, `arp`, `nslookup`, `netstat`. * Fallos comunes de hardware: rotura de patillas, cables pinzados, interferencias, puertos quemados. * Fallos comunes de software: duplicidad de IPs, servidores DHCP caídos, máscaras erróneas, servidores DNS incorrectos. * Herramientas de monitorización y analizadores de protocolos de red (Wireshark para captura de tramas básicas). * Gestión documental del mantenimiento: Estructura del parte de incidencias e historial de intervenciones.

**Metodología** * Metodología del “Juego del Rol del Técnico de Soporte”. El profesor provoca de forma intencionada “averías controladas” en las maquetas físicas o virtuales del alumnado (desconectar un cable sutilmente, cambiar un número en la máscara, apagar el servicio DHCP). El alumnado debe diagnosticar sistemáticamente la avería y solucionarla de forma autónoma.

**Secuencia de actividades** * **A1:** Análisis interpretativo de los patrones de parpadeo de LEDs frontales de switches corporativos según los manuales oficiales del fabricante. * **Lab1:** Resolución de averías físicas en maqueta de rack: Rastreo de un hilo roto mediante un inyector/seguidor de tonos físico (pollo). * **Lab2:** Resolución de incidencias lógicas de red: Diagnóstico individual de un ordenador del laboratorio configurado intencionadamente con una IP duplicada o DNS falsa mediante comandos `ping` y `nslookup`. * **Lab3:** Introducción a Wireshark: Captura y visualización básica de tramas de red comprobando el correcto flujo de una solicitud ARP request o DHCP Discover. * **A2:** Redacción técnica formal del informe de incidencias de la avería resuelta detallando: síntomas, diagnóstico, solución ejecutada y tiempo empleado.

#### 4. Evaluación y adaptación

**Instrumentos de evaluación** * **Resolución técnica en vivo de avería (20%):** Evaluación del método lógico de troubleshooting empleado por el alumno frente al ordenador y calidad del informe escrito de incidencias final entregado. * **Prueba objetiva acumulativa final (80%):** Examen tipo test y supuestos prácticos de diagnóstico de redes LAN.

**Adaptaciones** * **Medidas específicas:** Concesión de tiempos extra controlados en las pruebas de diagnóstico práctico. * **DUA:** Suministro de diagramas de flujo de toma de decisiones dicotómicos estructurados paso a paso (“¿Tengo IP? SÍ/NO -> Hacer ping a puerta de enlace…”) para guiar la localización metódica de errores sin saturar la memoria de trabajo.